

| Таблица ↕                                                    | Действие    | Строки ① | Тип    | Сравнение                    | Размер    | Фрагментировано |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|------------------------------|-----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Books</a>               | ☆ 🗃 🔍 ⚙ ⚡ ⚙ | 9        | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci           | 16.0 КиБ  | -               |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">BorrowingRecords</a>    | ☆ 🗃 🔍 ⚙ ⚡ ⚙ | 7        | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci           | 80.0 КиБ  | -               |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">LibraryItems</a>        | ☆ 🗃 🔍 ⚙ ⚡ ⚙ | 17       | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci           | 16.0 КиБ  | -               |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Magazines</a>           | ☆ 🗃 🔍 ⚙ ⚡ ⚙ | 8        | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci           | 16.0 КиБ  | -               |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Readers</a>             | ☆ 🗃 🔍 ⚙ ⚡ ⚙ | 7        | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci           | 16.0 КиБ  | -               |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">EFMigrationsHistory</a> | ☆ 🗃 🔍 ⚙ ⚡ ⚙ | 1        | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci           | 16.0 КиБ  | -               |
| 6 таблиц                                                     |             | Всего    |        | 49 InnoDB utf8mb4_0900_ai_ci | 160.0 КиБ | 0 Байт          |

```
C:\Users\Shiro\Desktop\лаба2\Library.Console\bin\Debug\net8.0\Library.Console.exe
2. Журнал
3. Читатель
4. Запись выдачи
3
Введите ID записи для обновления: ce95ed50-53d4-4f3e-8d9d-5f5632a5610
Неверный формат ID
```

```
Выберите операцию:
1. Показать все данные
2. Добавить тестовые данные
3. Обновить запись
4. Удалить запись
0. Выход
3
```

```
Выберите тип записи для обновления:
1. Книга
2. Журнал
3. Читатель
4. Запись выдачи
3
Введите ID записи для обновления: ce95ed50-53d4-4f3e-8d9d-5f5632a56102
Новое имя: Артем
Новая фамилия: Карнаухов
Читатель успешно обновлен
```

```
Выберите операцию:
1. Показать все данные
2. Добавить тестовые данные
3. Обновить запись
```

```
C:\Users\Shiro\Desktop\лаба2\Library.Console\bin\Debug\net8.0\Library.Console.exe
Список всех журналов:
ID: 1e40e8f9-b040-4d4f-8112-40738e3fec8 - Test Magazine 2 (ISSN: 8765-4321)
ID: 5b35e2a7-d184-489f-8a3b-e2f86f45177a - Test Magazine 1 (ISSN: 1234-5678)
ID: 6612368b-d68b-4b82-bb02-886a04ae1c95 - Test Magazine 2 (ISSN: 8765-4321)
ID: 70700b1-b978-4403-a94e-c7f2d4ed3051 - Test Magazine 1 (ISSN: 1234-5678)
ID: 8bd3c4a9-6d88-4ed4-9b68-d1ee1610632b - Test Magazine 2 (ISSN: 8765-4321)
ID: 91b749cb-972c-4ff8-899e-25e04e24edc1 - Test Magazine 1 (ISSN: 1234-5678)
ID: d1d98e5a-7b65-476f-882b-81ca5aabbf2d - Test Magazine 1 (ISSN: 1234-5678)
ID: e001da0b-652a-43c8-a7f9-c3c0c55b8127 - Test Magazine 2 (ISSN: 8765-4321)
```

```
Список всех читателей:
ID: 5fbb936-af88-43d6-9522-b7bda8c8c7c8 - Test FirstName 1 Test LastName 1
ID: 006ccc86-9c79-41c7-90d9-2bcc87600f73 - Test FirstName 2 Test LastName 2
ID: 8688b5b6-8d95-4cfc-9310-9d2a3e4d9bb5 - Test FirstName 1 Test LastName 1
ID: 8ef5d789-5213-4bc3-85b1-e0c0c5a69506 - Test FirstName 1 Test LastName 1
ID: a42f1351-612e-46a1-b998-29ad3d3cf1f3 - Test FirstName 2 Test LastName 2
ID: ce390a1e-bb88-4087-a6a7-3cadf586c8c0 - Test FirstName 1 Test LastName 1
ID: ce95ed50-53d4-4f3e-8d9d-5f5632a56102 - Артем Карнаухов
```

```
Список всех записей выдачи:
ID: 08539aa1-a780-42d1-b5f6-2ddad0d99643 - 15.05.2025 15:50:48 -
ID: 40c1b0ec-4a8a-4791-b1e0-cba53f9489e1 - 15.05.2025 15:56:56 -
ID: 6d1c10bd-fc51-424e-b518-0fd2bbd1f0c8 - 15.05.2025 15:56:56 -
ID: 6db010e6-6a7c-4d22-b713-698ae9041182 - 15.05.2025 15:50:48 -
ID: 7b8d7600-a158-4f26-8f20-16335c1516bf - 15.05.2025 15:49:38 -
ID: 87f943f5-8c74-4195-9349-5d0bdaf111fc - 15.05.2025 15:48:43 -
ID: d1621dbe-a4b5-41b7-8e33-8faaf29faf03 - 15.05.2025 15:49:38 -
```

```
Выберите операцию:
```

```
C:\Users\Shiro\Desktop\1na6a2\Library.Console\bin\Debug\net8.0\Library.Console.exe
3. Читатель
4. Запись выдачи
3
Введите ID записи для удаления: 2 - Артем Карнаухов
Неверный формат ID

Выберите операцию:
1. Показать все данные
2. Добавить тестовые данные
3. Обновить запись
4. Удалить запись
0. Выход
4

Выберите тип записи для удаления:
1. Книга
2. Журнал
3. Читатель
4. Запись выдачи
3
Введите ID записи для удаления: ce95ed50-53d4-4f3e-8d9d-5f5632a56102
Читатель успешно удален

Выберите операцию:
1. Показать все данные
2. Добавить тестовые данные
3. Обновить запись
4. Удалить запись
0. Выход
```

### 1. Реляційні бази даних і СУБД

Реляційні бази даних зберігають дані в таблицях (відношеннях), пов'язаних через ключі. Дані структуровані, що забезпечує цілісність і мінімізує дублювання.

СУБД (Система Управління Базами Даних) — програмне забезпечення для створення, управління та взаємодії з БД. Приклади: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle.

### 2. Таблиця і зв'язки в реляційній БД

Таблиця — структура з колонками (атрибутами) і рядками (записами).

Типи зв'язків:

Один-до-одного (One-to-One)

Один-до-багатьох (One-to-Many)

Багато-до-багатьох (Many-to-Many) через проміжну таблицю

### 3. ERD-діаграма

ERD (Entity-Relationship Diagram) — візуальне представлення сутностей, їх атрибутів і зв'язків.

Як створити: За допомогою інструментів (наприклад, draw.io, Lucidchart, вбудовані в IDE).

Мета: Планування структури БД, документація, спрощення комунікації.

### 4. DbContext в EF Core

DbContext — основний клас для взаємодії з БД в Entity Framework Core. Він:

Керує підключенням до БД.

Відстежує зміни сутностей.

Виконує CRUD-операції та міграції.

## 5. Зв'язки в EF Core

Один-до-одного: Одна сутність посилається на іншу (наприклад, User і UserProfile).

Один-до-багатьох: Одна сутність пов'язана з колекцією іншої (наприклад, Blog і Post).

Багато-до-багатьох: Через проміжну сутність (наприклад, Student ↔ Course через Enrollment).

## 6. Зв'язок один-до-одного через Fluent API

```
modelBuilder.Entity<User>()
    .HasOne(u => u.Profile)
    .WithOne(p => p.User)
    .HasForeignKey<UserProfile>(p => p.UserId);
```

## 7. Приклад зв'язку багато-до-багатьох

```
// Сутності
public class Student { public List<Course> Courses { get; set; } }
public class Course { public List<Student> Students { get; set; } }

// Конфігурація
modelBuilder.Entity<Student>()
    .HasMany(s => s.Courses)
    .WithMany(c => c.Students);
// EF Core автоматично створить проміжну таблицю.
```

## 8. Анотації vs Fluent API

Анотації: Атрибути над властивостями/класами (наприклад, [Key], [ForeignKey]). Для простих сценаріїв.

Fluent API: Гнучке налаштування в OnModelCreating. Підходить для складних зв'язків і правил.

## 9. Міграції в EF Core

Створення:

```
dotnet ef migrations add InitialCreate  
dotnet ef database update
```

#### 10. Проект Infrastructure

Містить інфраструктурний код: доступ до БД, репозиторії, налаштування EF Core. Відокремлює технічні деталі від бізнес-логіки (домену).

#### 11. Доменна модель vs Модель БД

Домен: Відображає бізнес-логіку, може містити методи.

Модель БД: Оптимізована для зберігання (навігаційні властивості, ключі).

#### 12. Репозиторій

Проблема: Прямий доступ до БД ускладнює тестування і заміну джерела даних.

Рішення: Репозиторій інкапсулює логіку доступу до даних, надаючи абстракцію.

#### 13. Реляційні vs Нереляційні БД

Реляційні (SQL): Таблиці, схеми, транзакції ACID. Приклади: MySQL.

Нереляційні (NoSQL): Гнучкі структури (документи, графи), горизонтальне масштабування. Приклади: MongoDB, Redis.